# SingSang

**AI Vocal Training Service (AVTS)**

이윤지 조현석 이동욱 김채민

# INDEX

1. 프로젝트 개요

2. 프로젝트 팀 구성 및 역할

3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

4. 프로젝트 수행 경과

5. 시연 영상

6. 자체 평가 의견

# 노래 부를 때 드는 생각?



**임성우** 20대 취준생

"노래를 부를 때마다 **음역대**를 모르겠어서 목이 아파요."



**박규민** 20대 직장인

"제 **음색**과 어울리는 노래를 찾고싶어요."

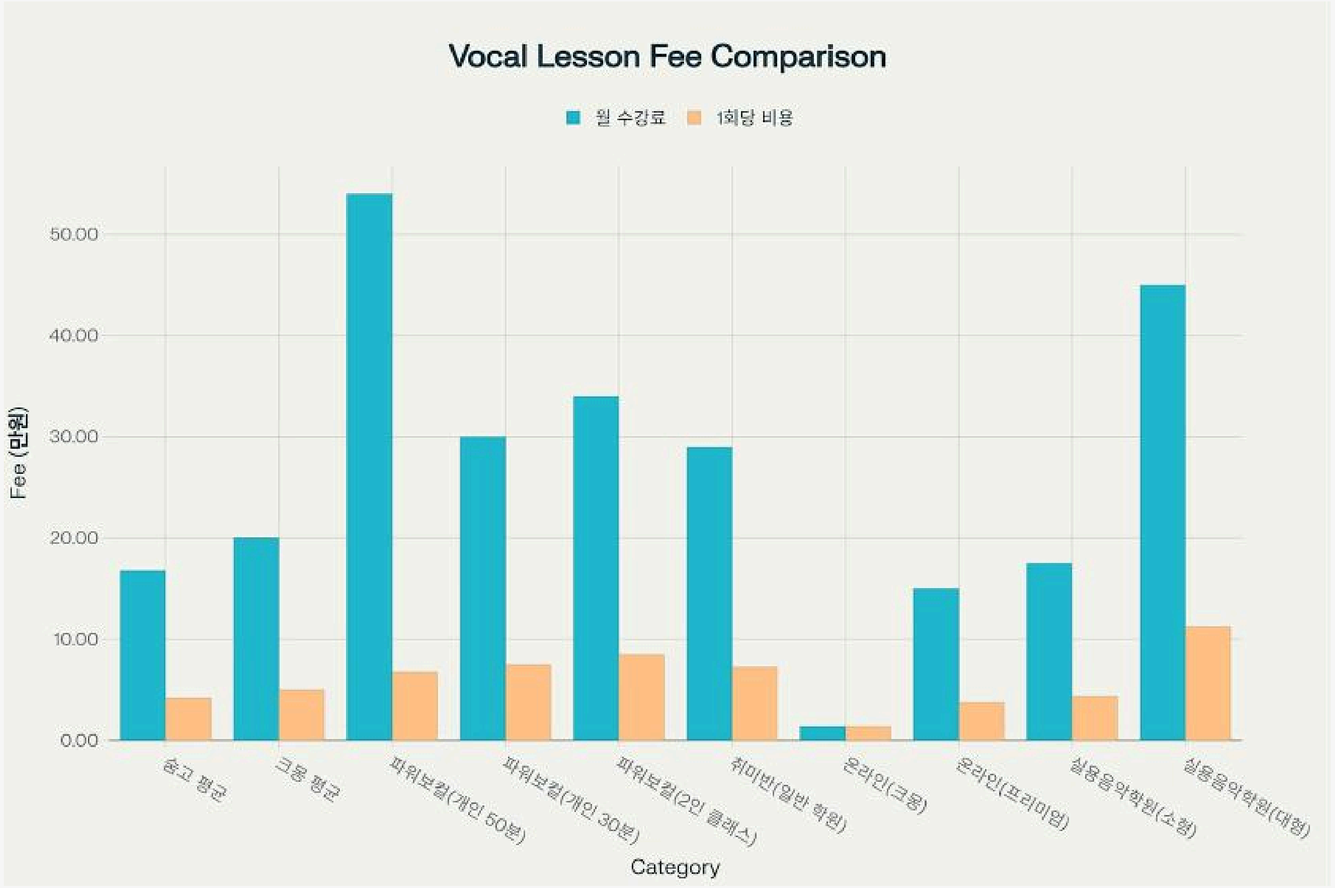


**최준태** 20대 ROTC

"**제 목소리**로 이 노래를 부르면 **어떻게 들릴지** 너무 궁금해요."

# 1. 프로젝트 개요 프로젝트 주제 및 선정 배경

## 기존 보컬 트레이닝의 높은 진입 장벽




보컬 레슨 평균 금액

# 1. 프로젝트 개요 타 서비스와의 차별점

| 어플 이름 | AI 보컬 합성 | 노래 피드백 | 음정/박자 분석 | 개인화된 서비스 제공 |
|---|---|---|---|---|
| **SingSang** | **고품질 AI 합성** | **사용자 맞춤 피드백** | **음역대 시각화, 음색 분석** | **사용자 맞춤 추천곡 제공** |
| Smule | 가창 보정 중심 | ❌ | 단순 점수만 제공 | ❌ |
| StarMaker | 보컬 이펙트 중심 | ❌ | 점수만 제공 | ❌ |
| 씽씽보컬 | 단순 녹음 | ❌ | ❌ | ❌ |
| VacalRemover | 음원 추출만 제공 | ❌ | ❌ | ❌ |



개인화된 **AI 보컬 피드백**과
사용자의 목소리를 이용한
음색 기반 추천과 **AI 보컬 합성**



# 1. 프로젝트 개요 기술 스택

Storage


AWS S3


Railway

협업 Tool


git


notion


Figma

Backend


Python


spleeter


FastAPI

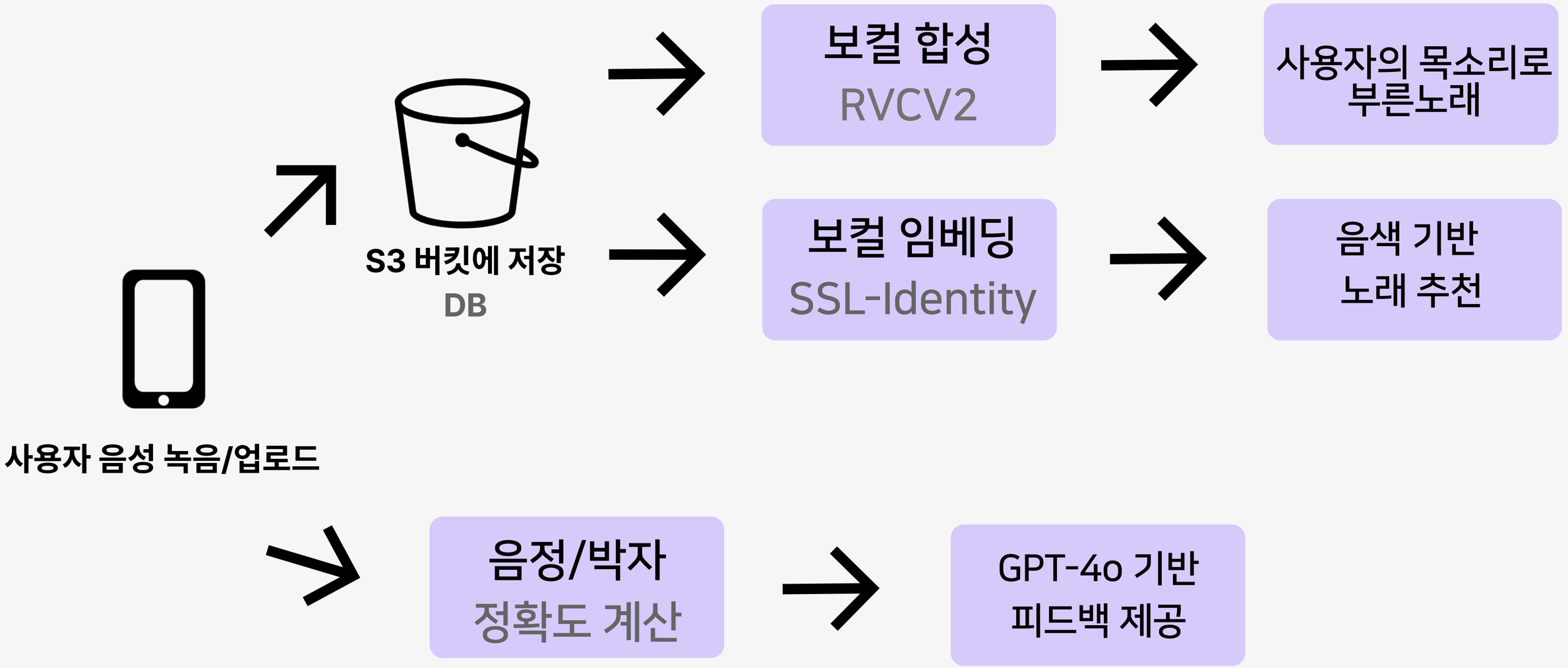

RunPod

Frontend


Flutter


TarsosDSP

# 1. 프로젝트 개요 프로젝트 구조



# 2. 팀원 구성 및 역할



**신창진 대표님**

알고리즘 피드백
프로젝트 질의 응답



**조현석 | 팀장**

사용자 인증 구현
음성 녹음 기능 개발
RVC V2 음성 모델 훈련 설정
데이터베이스 및 저장 솔루션 구성



**이윤지**

백엔드 인프라 설정
음색 기반 추천 알고리즘
음역대 & 음색 추출 알고리즘
GPT-4o 기반 자연어 피드백



**이동욱**

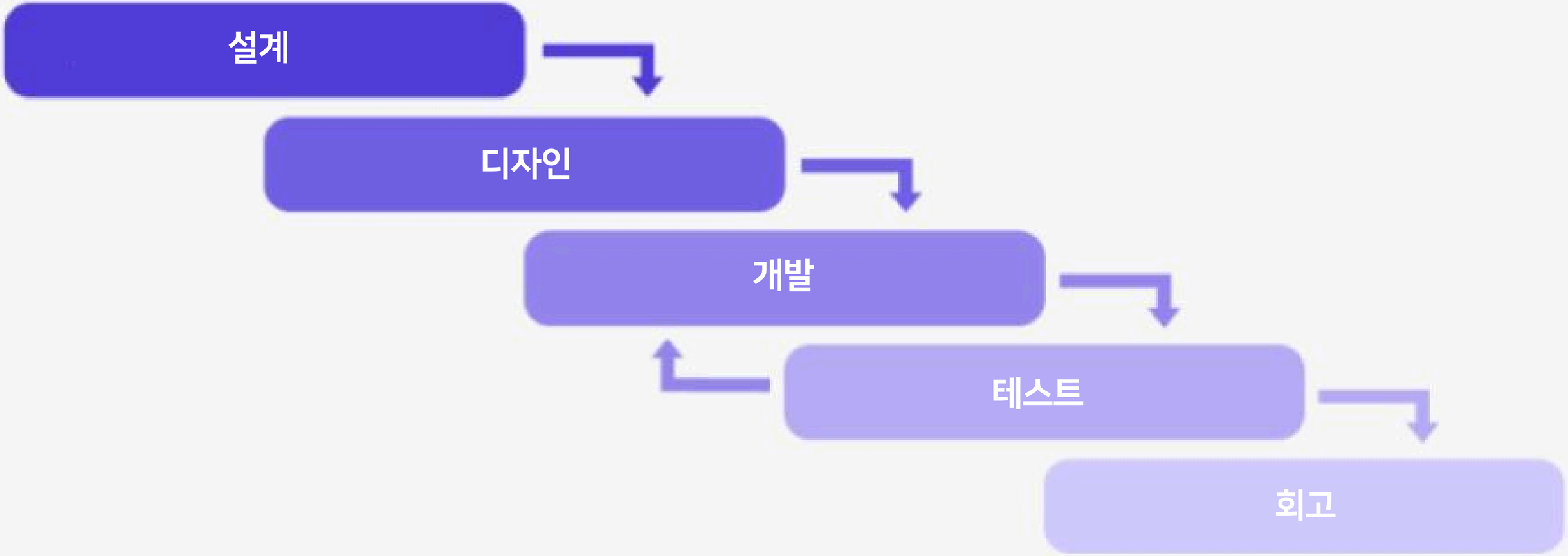
퍼펙트 스코어 알고리즘 개발
프론트엔드 사용자 인터페이스 개발
피치 & 박자 정밀 감지 알고리즘 개발



**김채민**

퍼펙트 스코어 알고리즘 개발
프론트엔드 사용자 인터페이스 개발
피치 & 박자 정밀 감지 알고리즘 개발

## 3. 프로젝트 수행 절차



# 3. 프로젝트 수행 절차 설계

**Project : SingSang WBS ( 5 Weeks )**

| 시작일 | 월요일, 6월 23, 2025 |
|---|---|
| 종료일 | 목요일, 7월 31, 2025 |

| 대분류 | | 중분류 | | 소분류 | 항목명 | 담당자 | 월별 / 주차 / 요일 | 상태 | 진척도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로젝트 계획 및 수립 & 저장소 설정 | Task 1 | Task 1-1 | 프로젝트 기획 & 계획서 작성 | Task 1.1.1 | 프로젝트 기획 & 계획서 작성 | ○ | | 진행 중 | 80% |
| | | Task 1-2 | git 저장소 생성 | Task 1.2.1 | 프로젝트 기본 구조 설정 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 1.2.2 | README 파일 초기화 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 1.2.3 | Git 초기화 및 커밋 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 1.2.4 | 원격 저장소 연결 및 푸시 | | | 작업 대기 | 0% |
| 사용자 인증 구현 | Task 2 | Task 2-1 | KaKaoTalk SDK 통합 | Task 2.1.2 | Kakao Developers에 앱 등록 | 조현석 | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.1.3 | SDK 다운로드 및 프로젝트에 추가 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.1.4 | AndroidManifest.xml에 필요한 권한 및 설정 추가 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.1.5 | 로그인 기능 구현 및 테스트 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | Task 2-2 | SMS API 통합 | Task 2.2.2 | SMS API 제공업체 선택 및 계정 생성 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.2.3 | API 키 및 인증 정보 확보 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.2.4 | API 문서에 따라 SMS 전송 기능 구현 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.2.5 | SMS 전송 테스트 및 오류 처리 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | Task 2-3 | 인증 엔드포인트 개발 | Task 2.3.2 | 로그인 및 회원가입 엔드포인트 설계 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.3.3 | JWT 또는 OAuth2를 사용한 인증 토큰 발급 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.3.4 | 엔드포인트 보안 및 유효성 검사 구현 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.3.5 | 테스트 케이스 작성 및 검증 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | Task 2-4 | 보안 저장소 구현 | Task 2.4.2 | 데이터 암호화 방식 선택 (AES, RSA 등) | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.4.3 | 암호화 및 복호화 모듈 개발 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.4.4 | 사용자 데이터 저장 및 조회 기능 구현 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.4.5 | 보안 취약점 테스트 및 개선 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | Task 2-5 | 세션 관리 | Task 2.5.2 | 세션 생성 및 만료 로직 구현 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.5.3 | 세션 저장소 선택 및 설정 (Redis 등) | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.5.4 | 세션 유효성 검사 및 갱신 기능 개발 | | | 작업 대기 | 0% |
| | | | | Task 2.5.5 | 부하 테스트 및 성능 최적화 | | | 작업 대기 | 0% |

프로젝트 사전 기획 6/23 ~ 6/30

데이터 수집 및 임베딩화 7/3 ~ 7/10

UX/UI 디자인 설계

음성 녹음 기능 개발 7/1 ~ 7/3

음역대 추출 알고리즘 개발 7/1 ~ 7/7

프론트엔드 사용자 인터페이스 개발 7/4 ~ 7/30

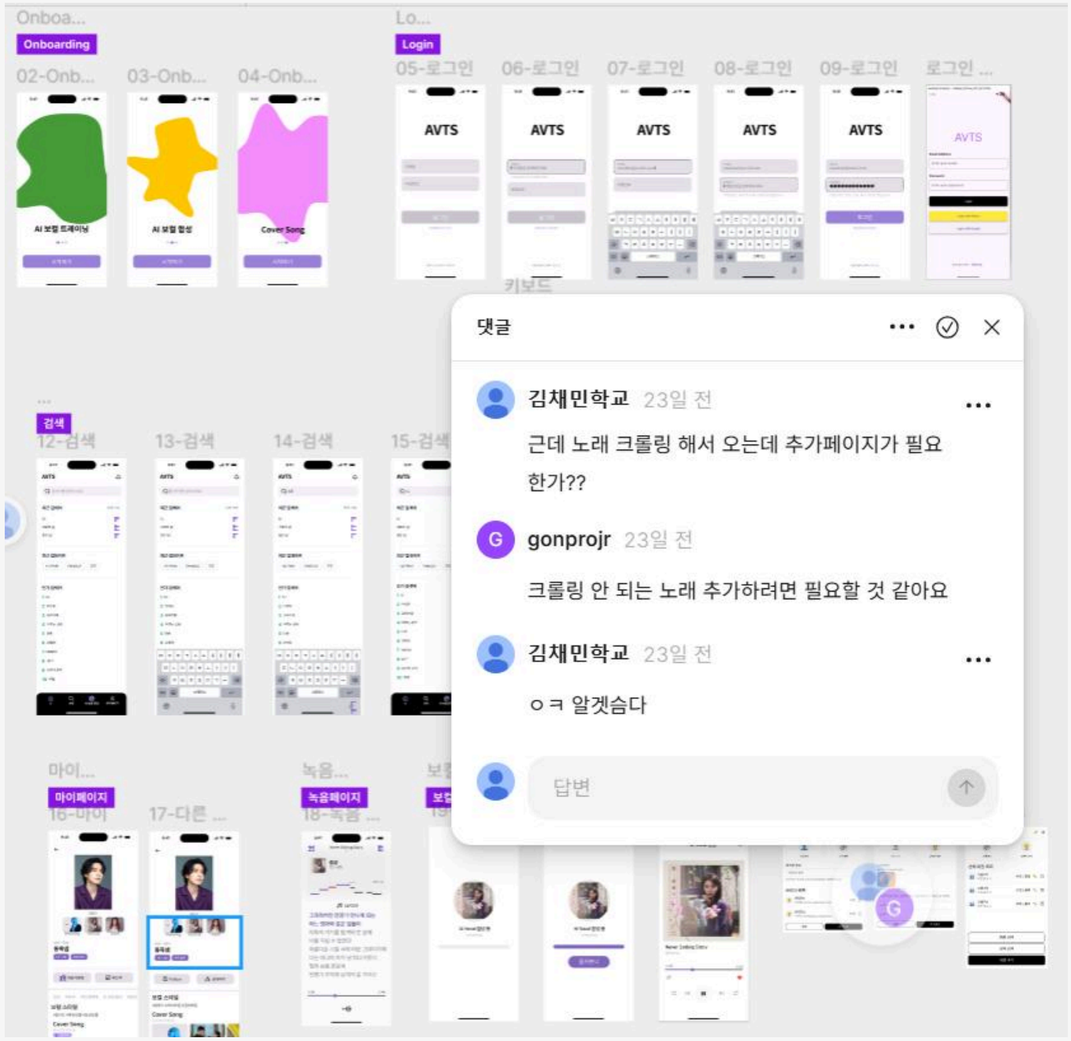
사용자 인증 구현 & 데이터베이스 및 저장 솔루션 저장 7/4 ~ 7/13

음색 추출 & 추천 알고리즘 개발 & 자동화 설정 7/7 ~ 7/20

RVC V2 음성 모델 훈련 설정 & 자동화 설정 7/8 ~ 7/30

GPT-4o 기반 자연어 피드백 7/25 ~ 7/30

# 3. 프로젝트 수행 절차 디자인




gonprojr 22일 전
삭제 아이콘을 넣을건지 텍스트를 넣을건지 둘 다 넣을건지?
1개의 답글

#11 · screenshoot / page
gonprojr 23일 전
회원 등급은 왜 나눈건가요?
1개의 답글

#10 · screenshoot / page
김채민학교 23일 전
검색 및 크롤링 기반 추가 (예: 멜론에서 제목으로 검색 → 메타데이터 자동 수집)
직접 수동 입력 (직접 입력 + 음원 업로드)

#9 · screenshoot / page
김채민학교 23일 전
근데 노래 크롤링 해서 오는데 추가페이지가 필요한가??

## 3. 프로젝트 수행 절차 개발-Notion



## 3. 프로젝트 수행 절차 개발-Notion

▼ 이동욱

- ~~녹음 페이지 퍼펙트 스코어 어떻게 해야하지?? → 구현은 함~~
- ~~AI 보컬 합성 페이지 이미지 넣어서 제대로 구현~~

▼ 조현석

- 타임스탬프 정리 + 가수별 그룹화
- 데이터 정리 (타임스탬프 없는 곡들 없애기 + 가수 별 노래 부족 시 추가)
- 노래→ 보컬 + inst분리

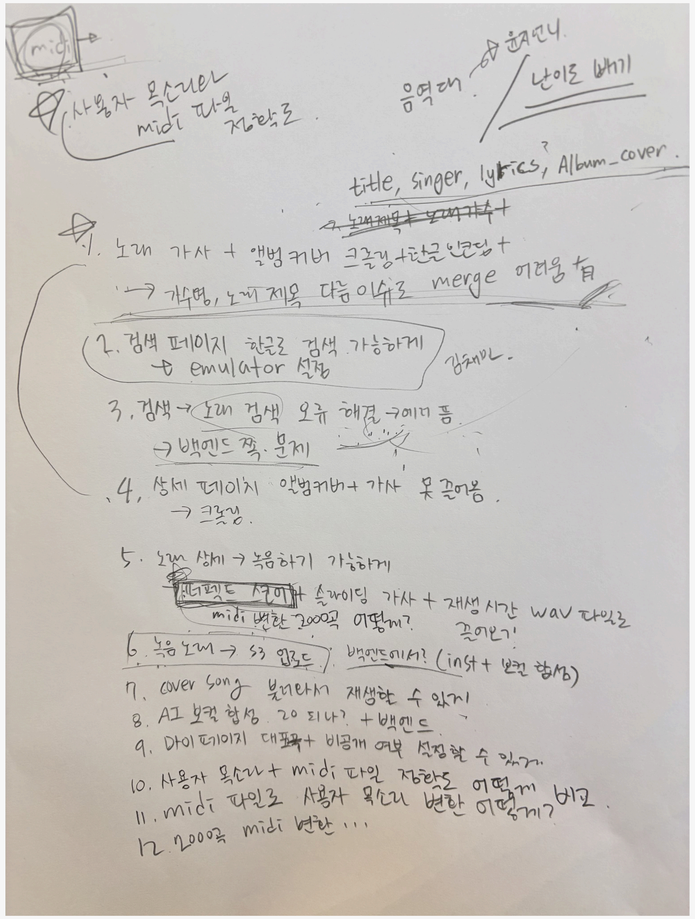
▼ 이윤지

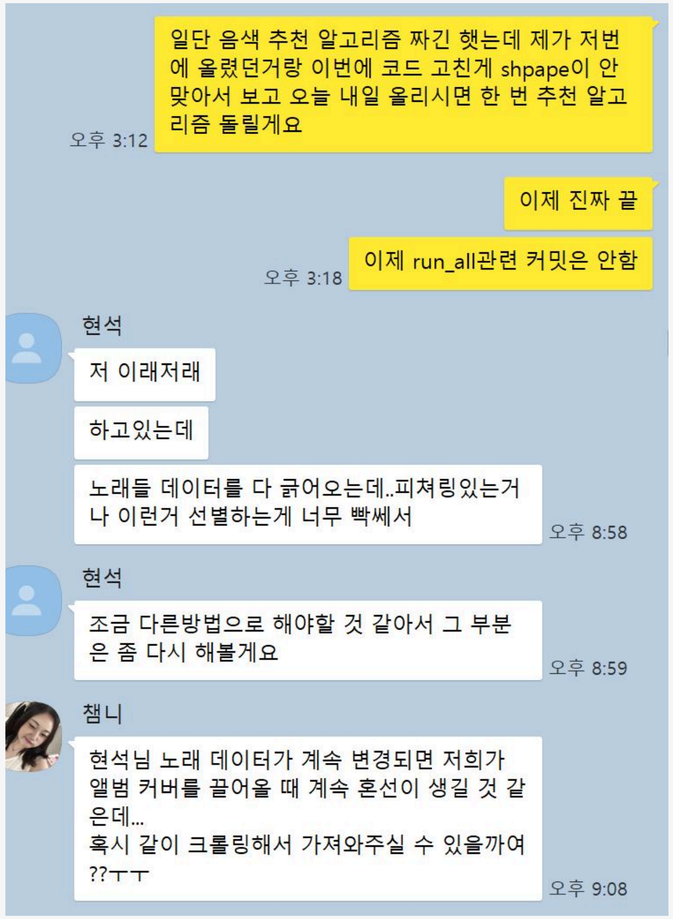
보컬 → embedding test

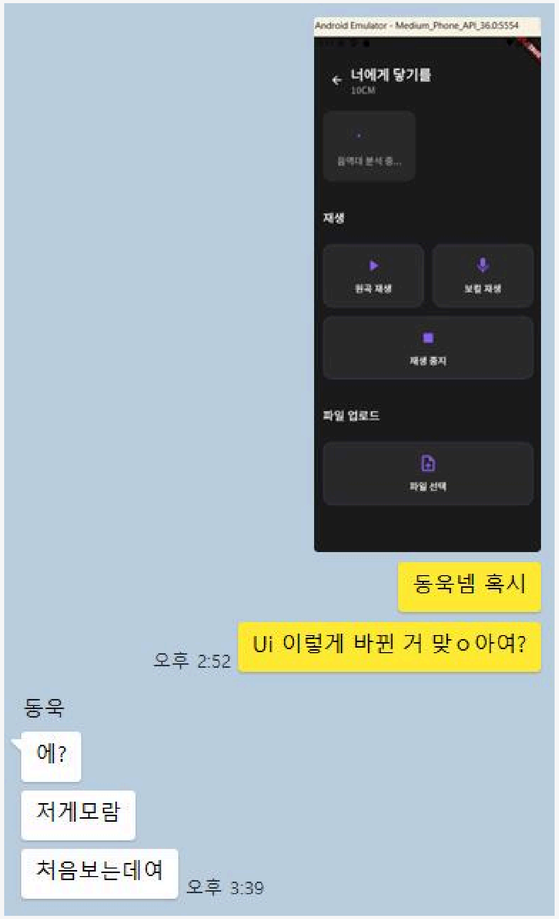
▼ 김채민

- ~~녹음 페이지 퍼펙트 스코어 어떻게 해야하지?? → 구현은 함~~
- ~~AI 보컬 합성 페이지 이미지 넣어서 제대로 구현~~
- 관리자 노래 관리, 관리자 페이지

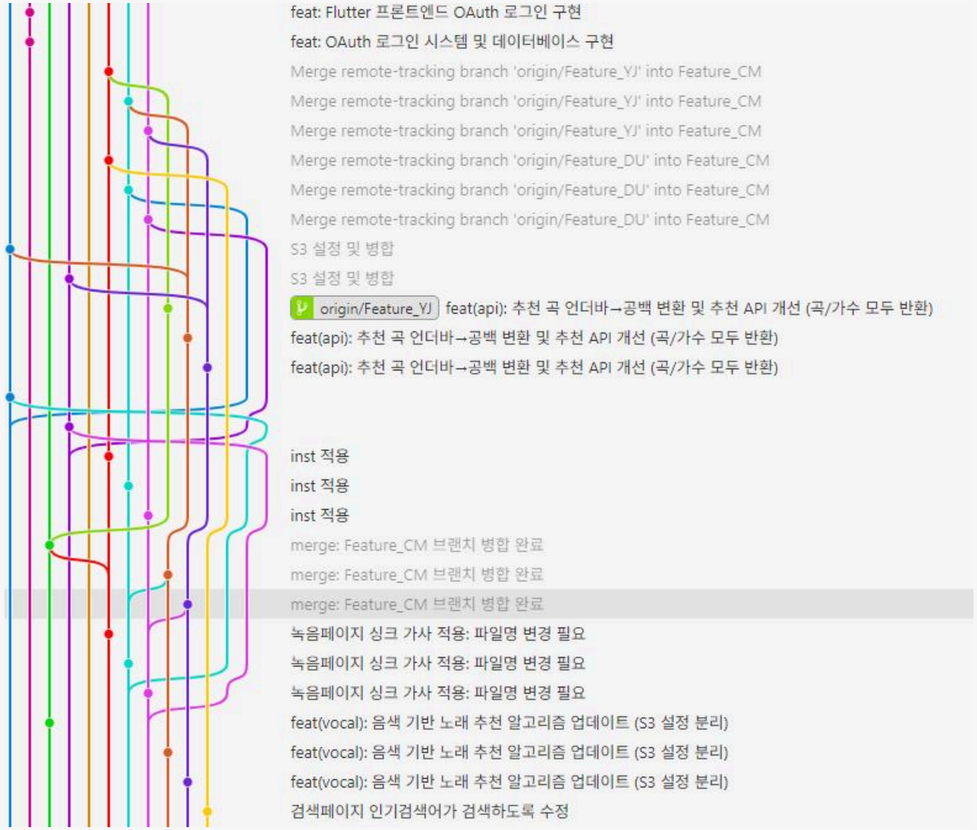
# 3. 프로젝트 수행 절차 개발



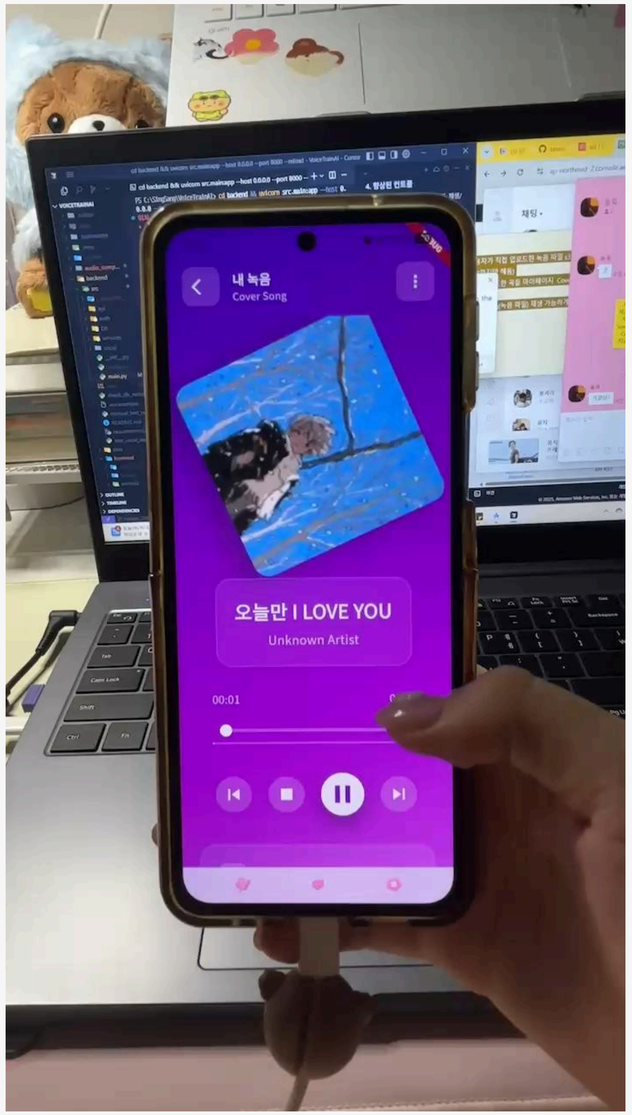



# 3. 프로젝트 수행 절차 테스트

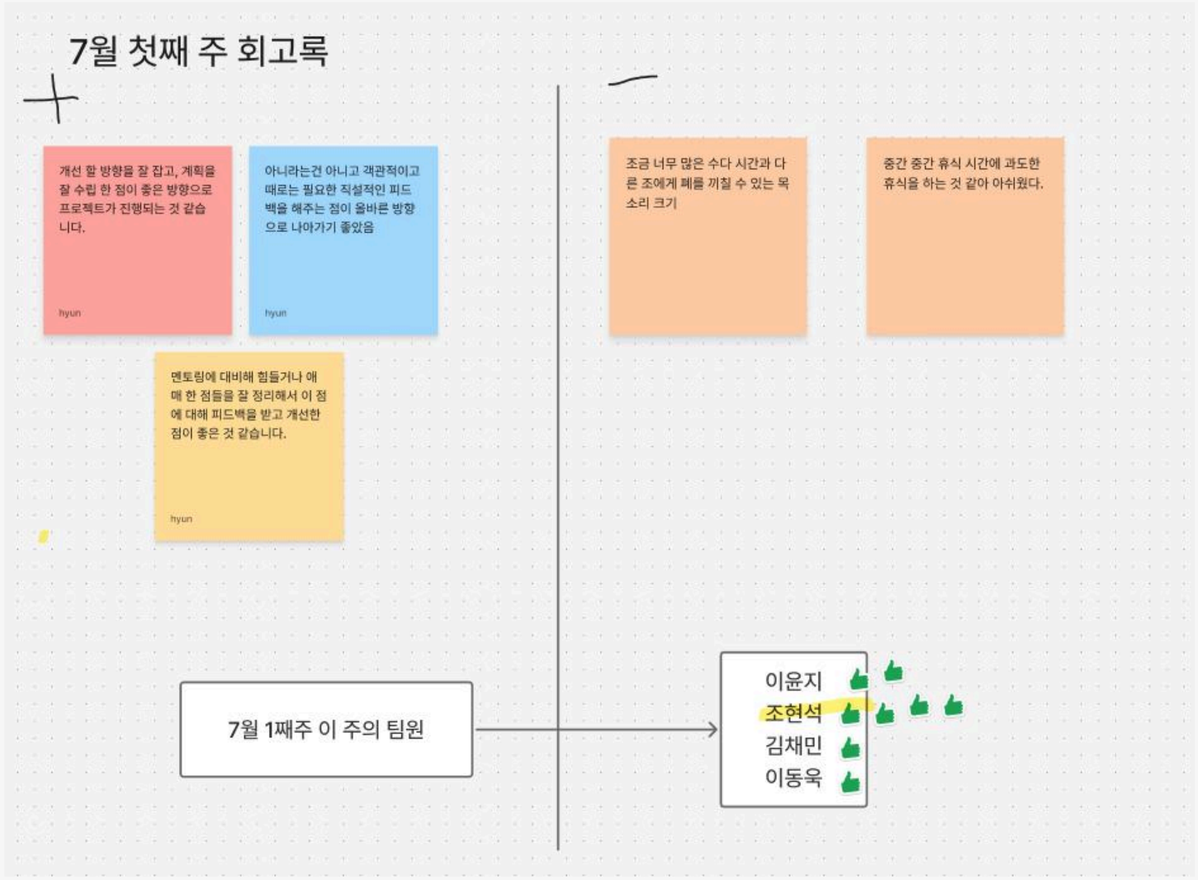


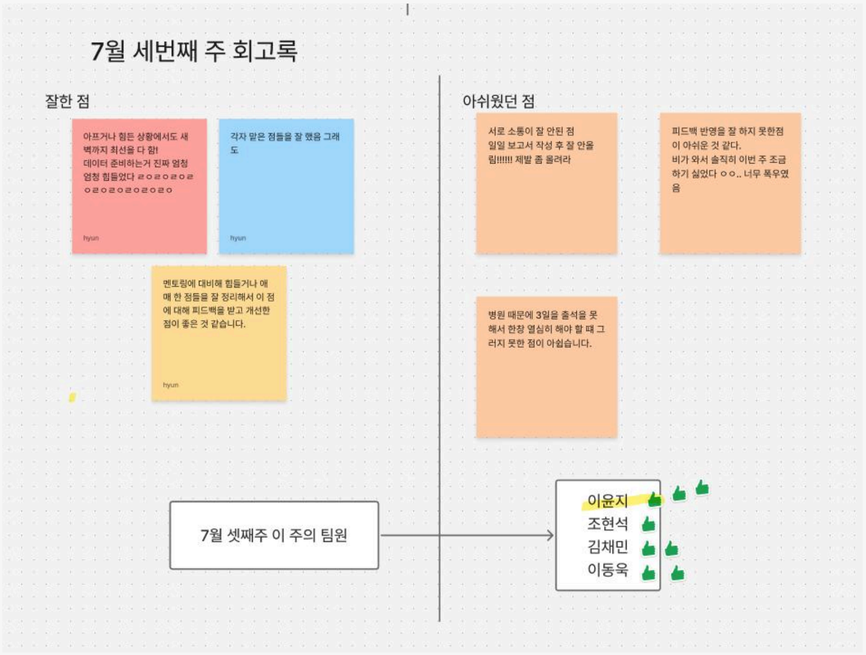

GitHub 협업 과정

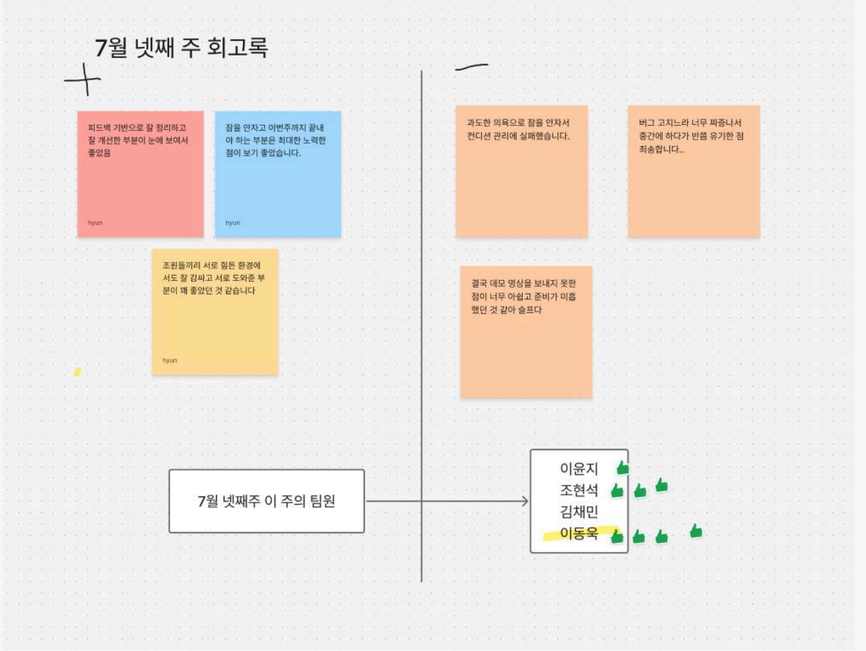




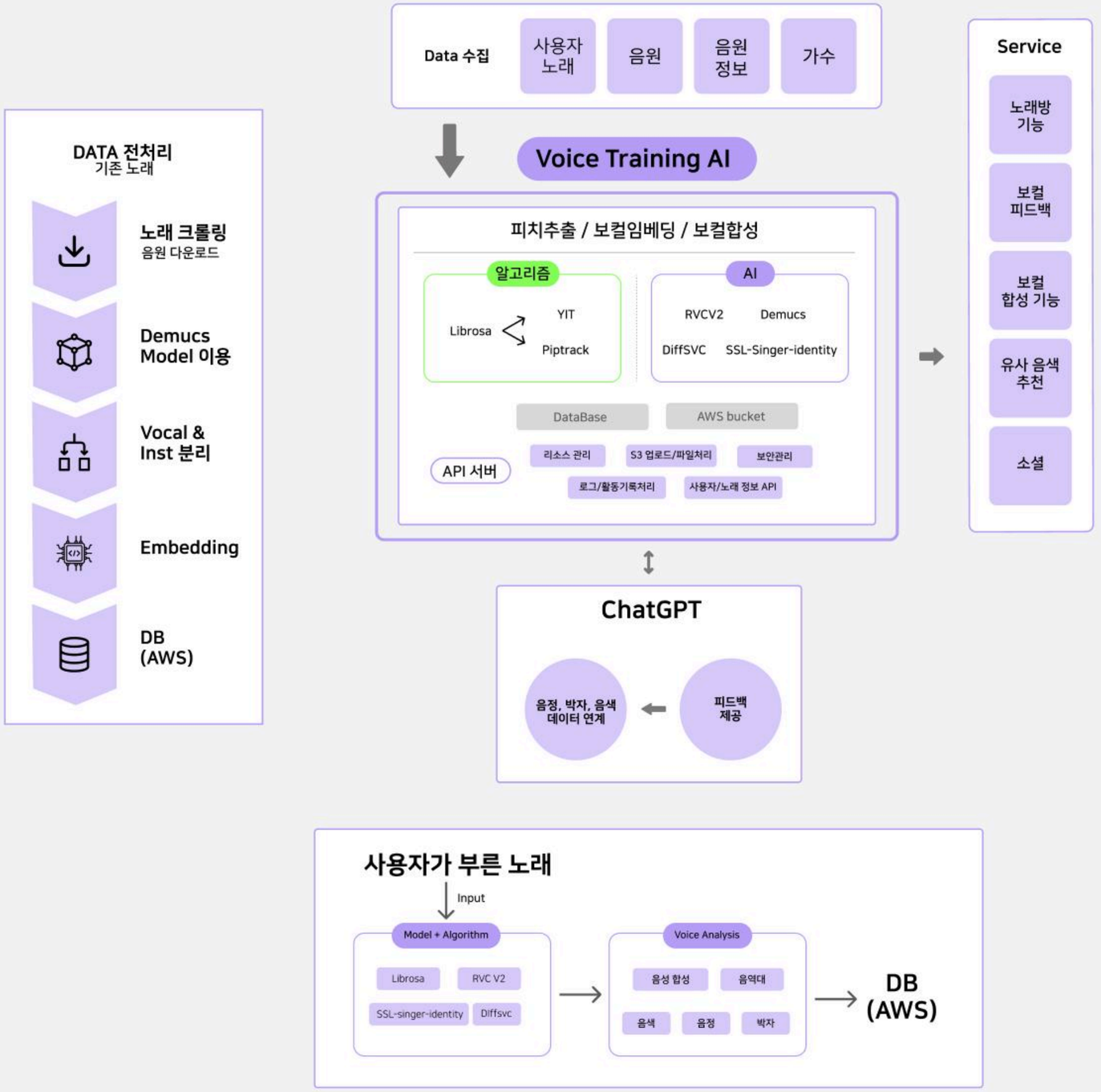

# 3. 프로젝트 수행 절차 회고



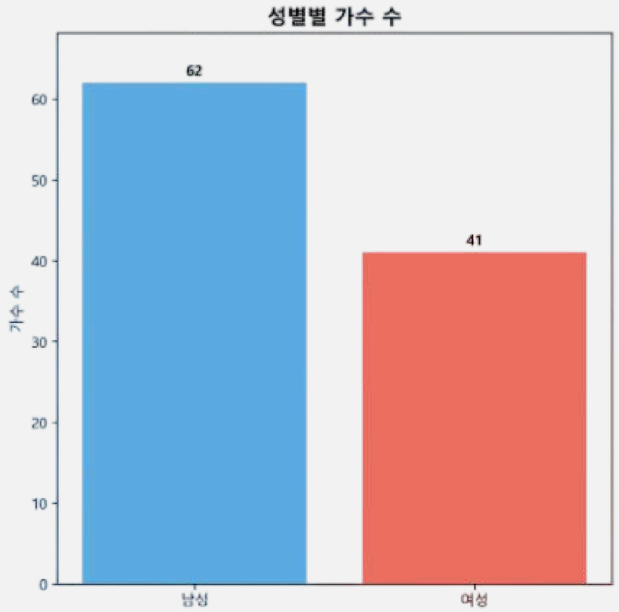
# 4. 프로젝트 수행 경과

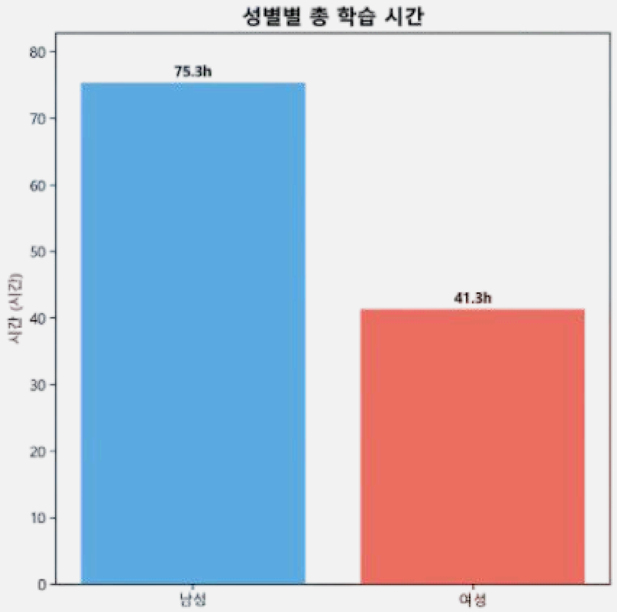

DATA 전처리
기존 노래
노래 크롤링
음원 다운로드
Demucs
Model 이용
Vocal &
Inst 분리
Embedding
DB
(AWS)
Data 수집
사용자
노래
음원
음원
정보
가수
Voice Training AI
피치추출 / 보컬임베딩 / 보컬합성
알고리즘
Librosa
YIT
Piptrack
AI
RVCV2
Demucs
DiffSVC
SSL-Singer-identity
DataBase
AWS bucket
API 서버
리소스 관리
S3 업로드/파일처리
보안관리
로그/활동기록처리
사용자/노래 정보 API
Service
노래방
기능
보컬
피드백
보컬
합성 기능
유사 음색
추천
소셜
ChatGPT
음정, 박자, 음색
데이터 연계
피드백
제공
사용자가 부른 노래
Input
Model + Algorithm
Librosa
RVC V2
SSL-singer-identity
Diffsvc
Voice Analysis
음성 합성
음역대
음색
음정
박자
DB
(AWS)

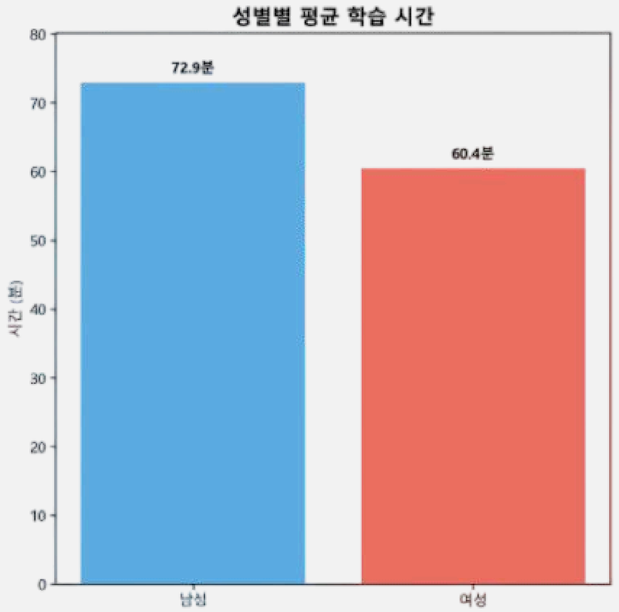
## 4. 프로젝트 수행 경과

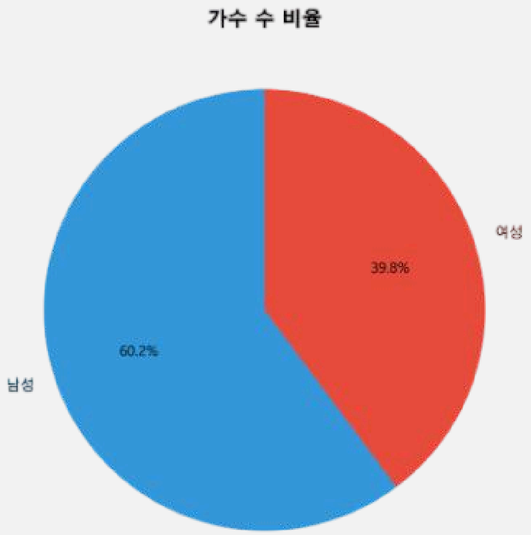

album_cover/
객체
속성
객체 (275)
MusicFile/
객체
속성
객체 (108)
객체 (5)
객체는 Amazo
히 알아보기
10CM/
객체
속성
객체 (21)
이름
유형
inst/
폴더
midi/
폴더
original/
폴더
vocal/
폴더

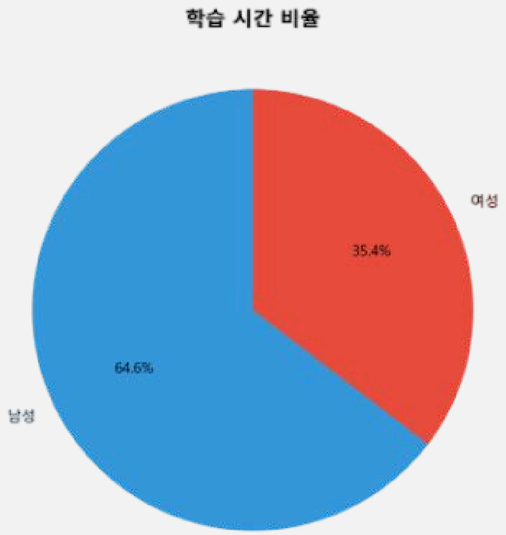
# 4. 프로젝트 수행 경과

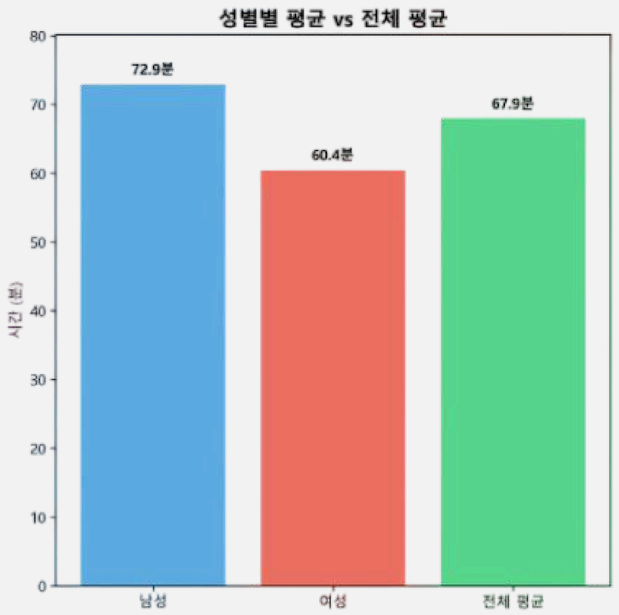

성별별 가수 수
가수 수
62
41
남성
여성


성별별 총 학습 시간
시간 (시간)
75.3h
41.3h
남성
여성

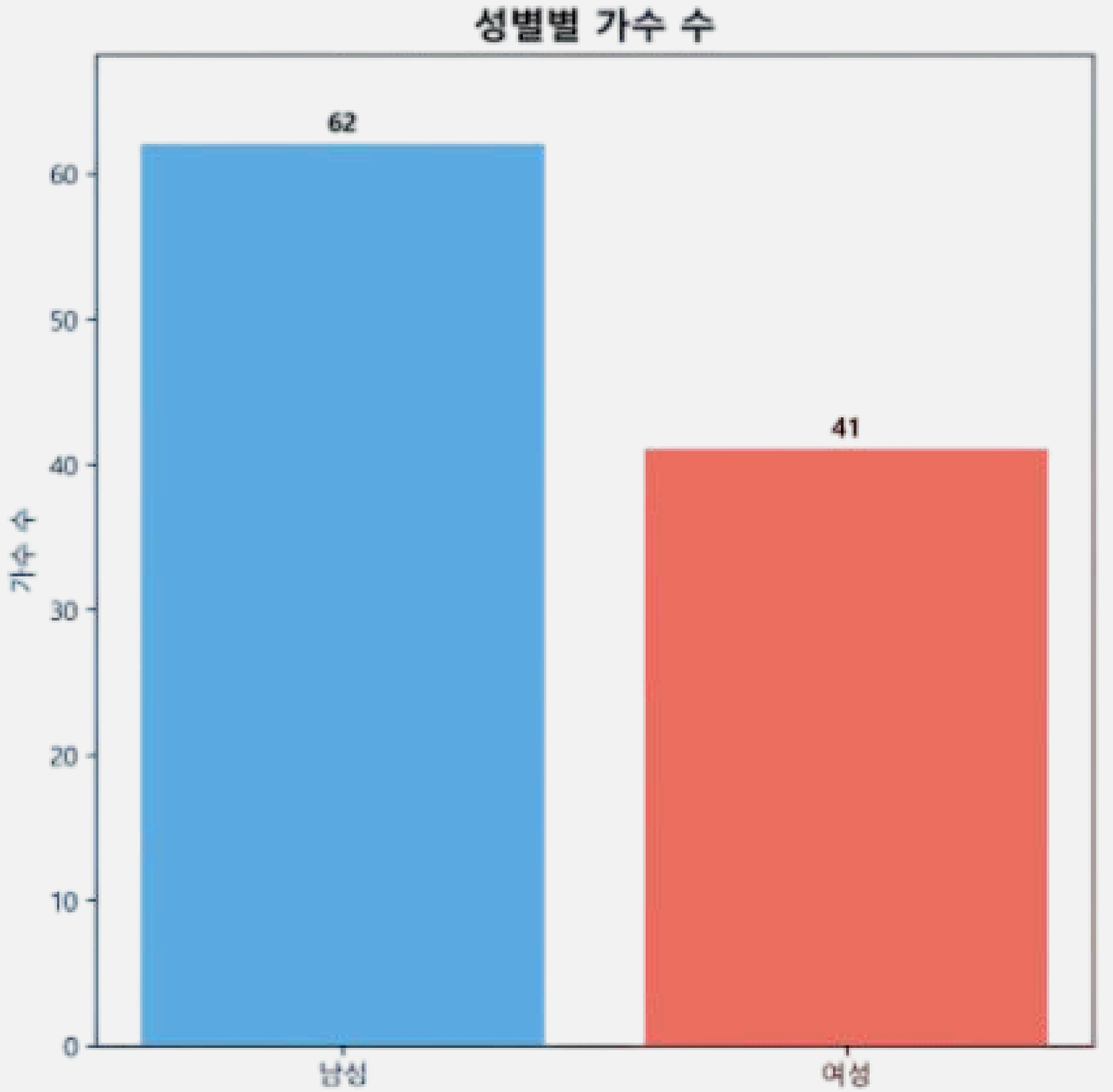

성별별 평균 학습 시간
시간 (분)
72.9분
60.4분
남성
여성


가수 수 비율
39.8%
60.2%
여성
남성

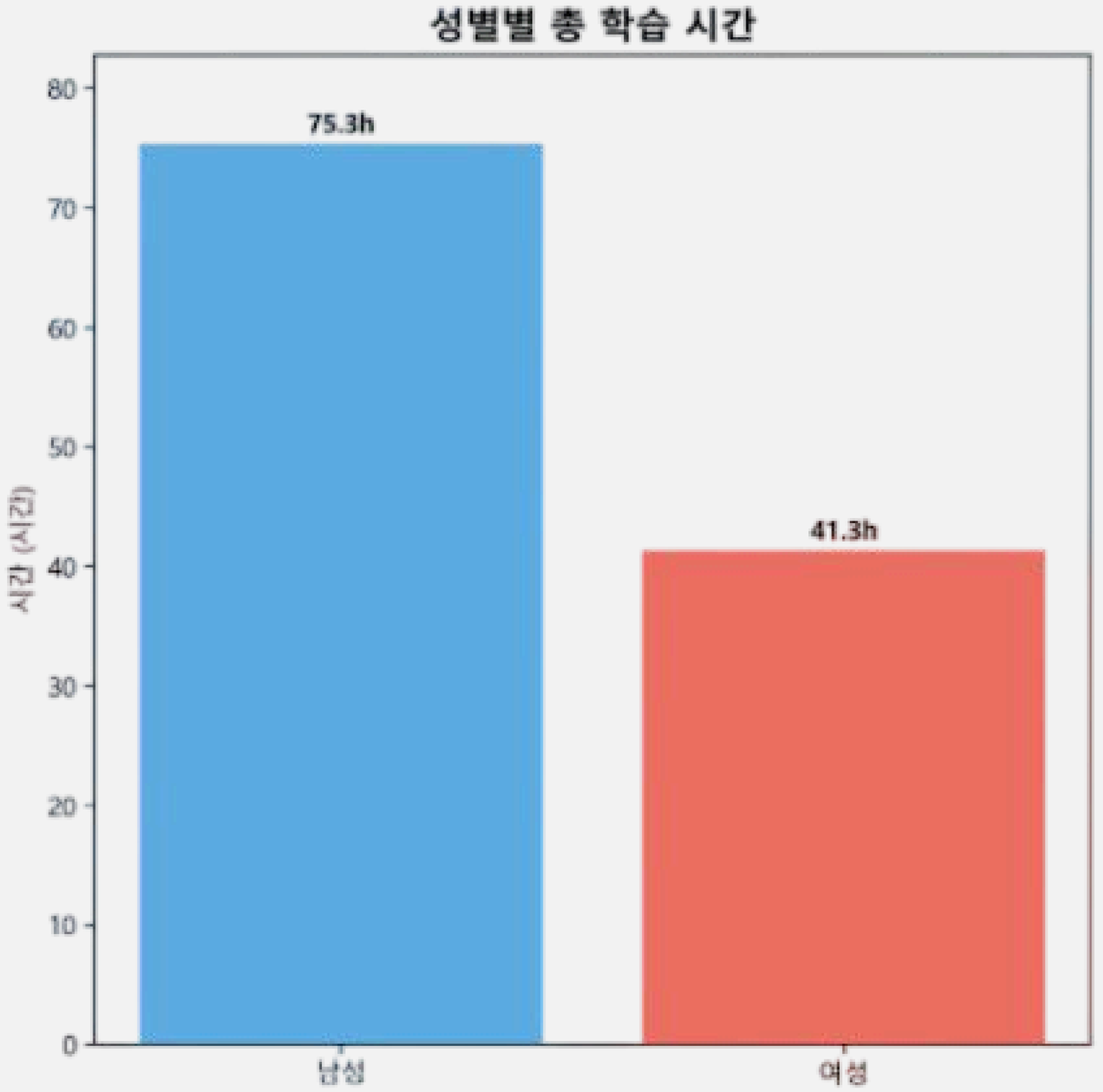

학습 시간 비율
35.4%
64.6%
여성
남성


성별별 평균 vs 전체 평균
시간 (분)
72.9분
60.4분
67.9분
남성
여성
전체 평균

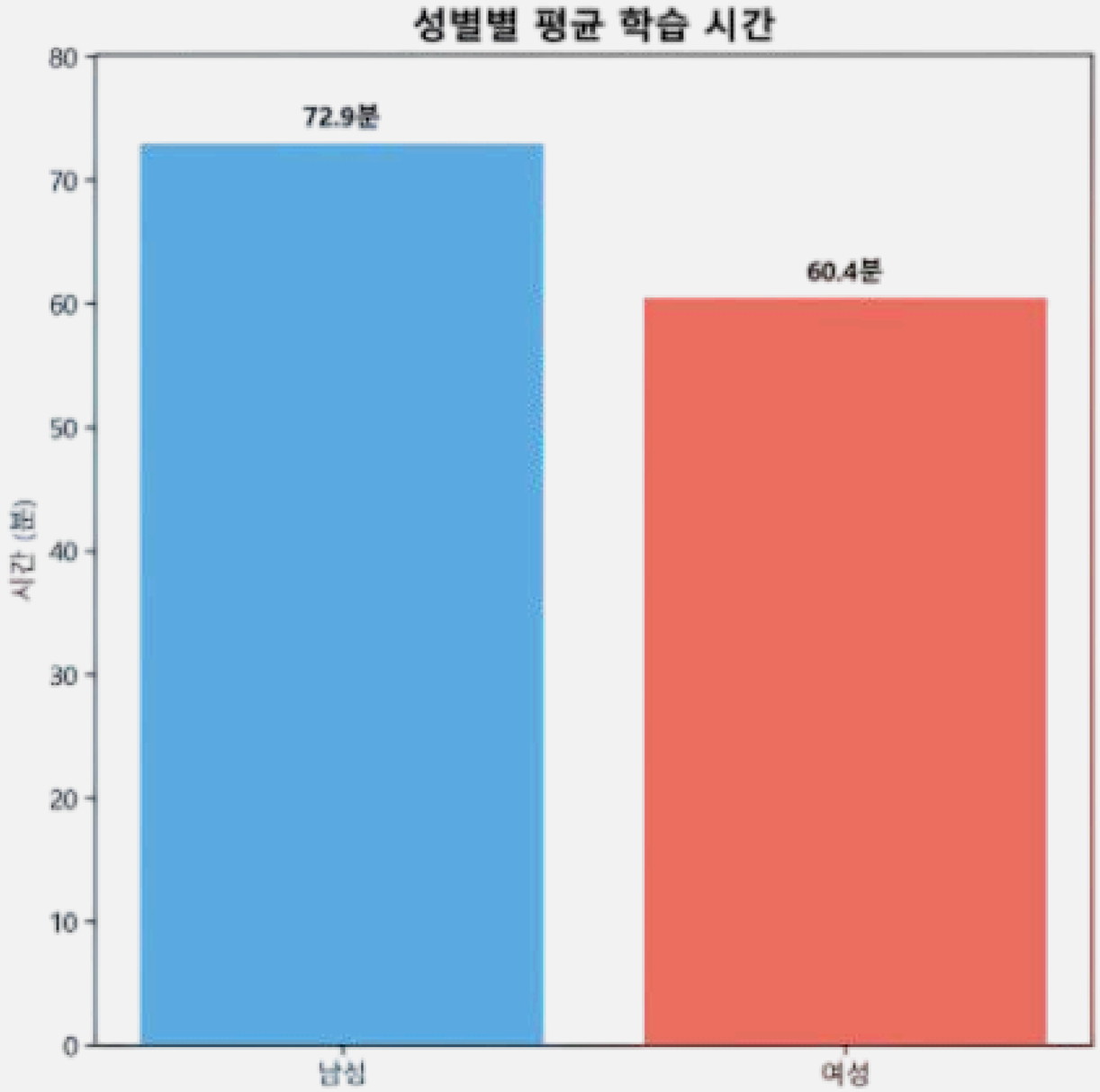
# 4. 프로젝트 수행 경과



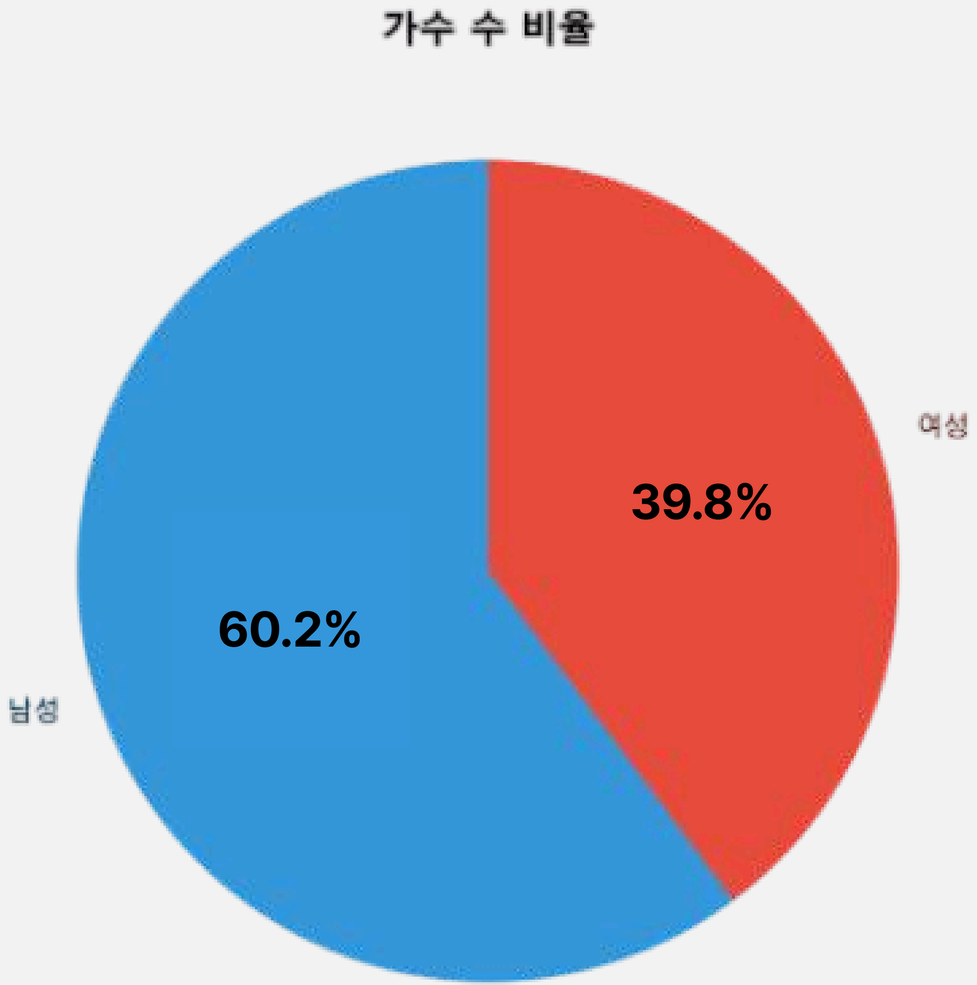
# 4. 프로젝트 수행 경과

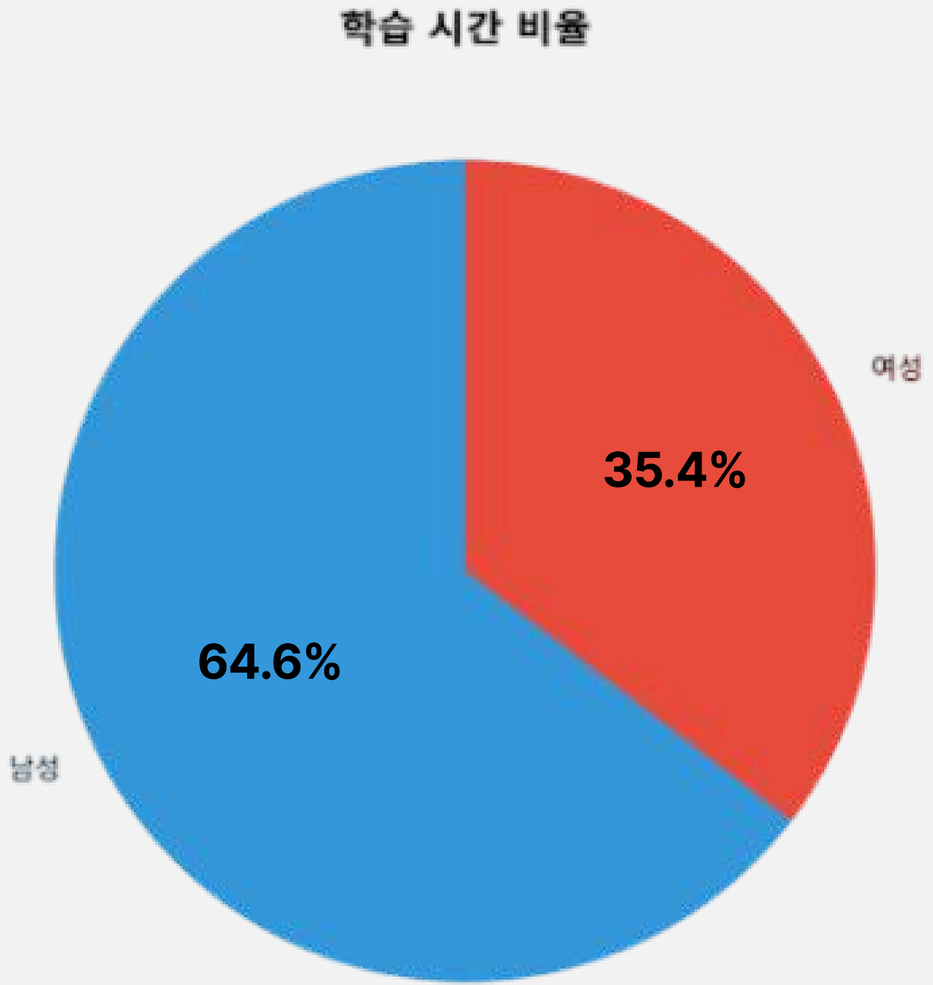


# 4. 프로젝트 수행 경과

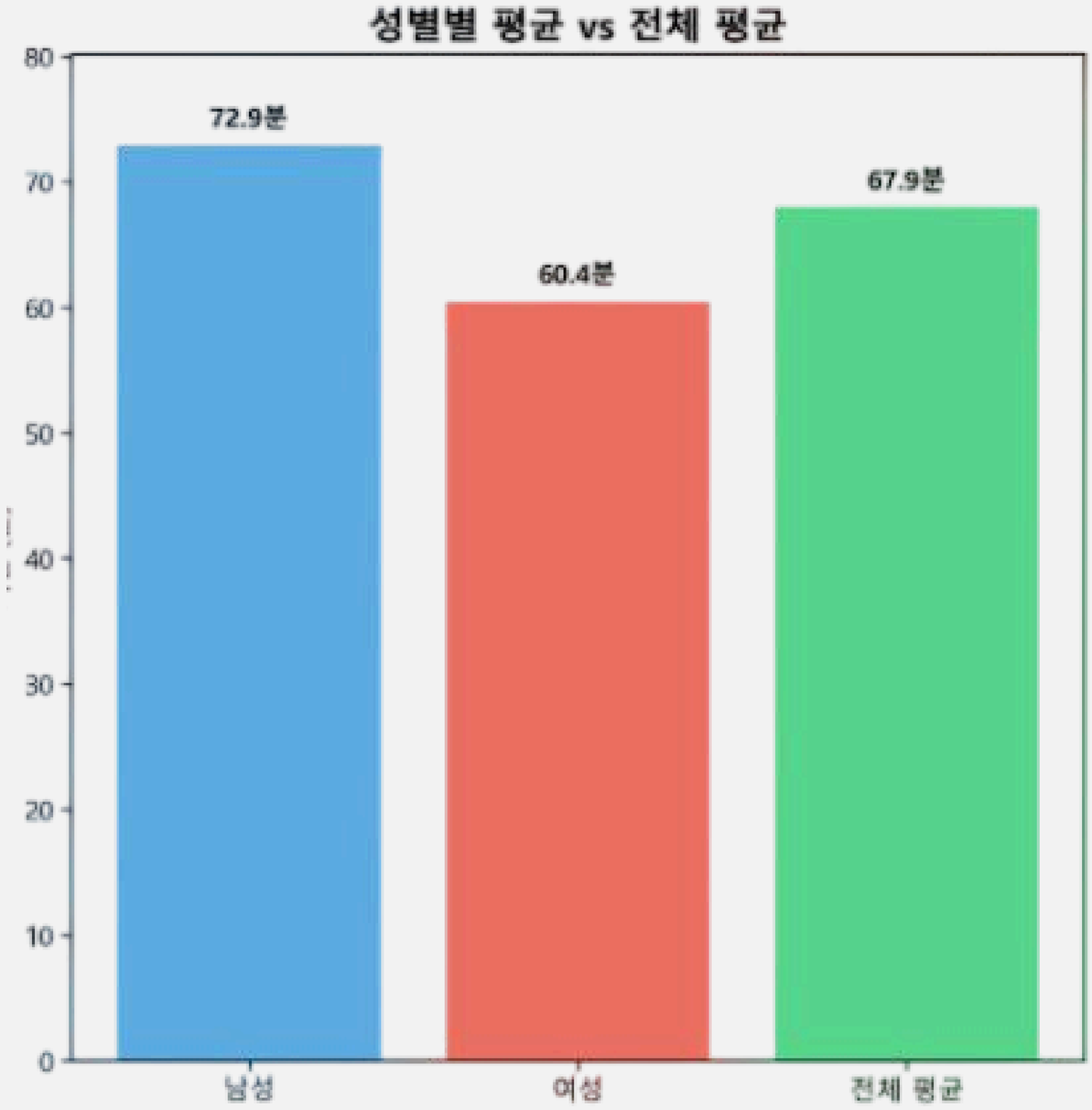


# 4. 프로젝트 수행 경과



# 4. 프로젝트 수행 경과



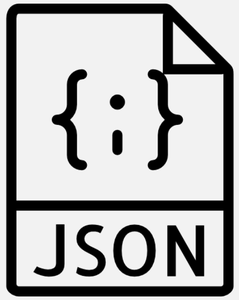
# 4. 프로젝트 수행 경과


Data 수집
사용자 노래
음원
음원 정보
가수
Voice Training AI
피치추출 / 보컬임베딩 / 보컬합성
알고리즘
Librosa
YIT
Piptrack
AI
RVCV2
Demucs
DiffSVC
SSL-Singer-identity
DataBase
AWS bucket
API 서버
리소스 관리
S3 업로드/파일처리
보안관리
로그/활동기록처리
사용자/노래 정보 API

## 4. 프로젝트 수행 경과



보컬 임베딩
SSL-Identity




사용자
음색 임베딩 생성



DB
가수 임베딩 데이터

코사인 유사도를 이용한
유사도 비교 후
맞춤 노래 추천

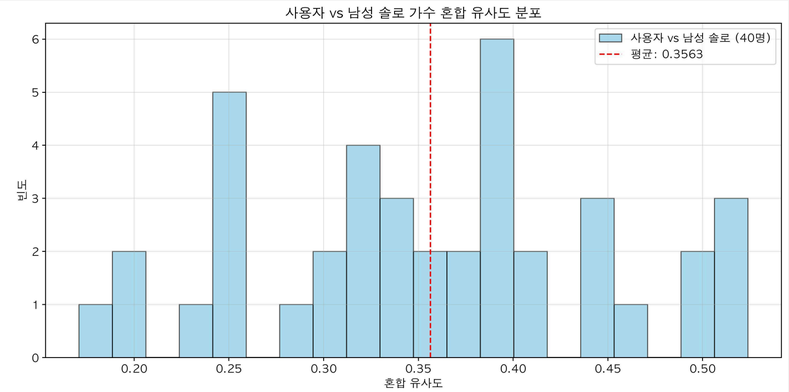
# 4. 프로젝트 수행 경과

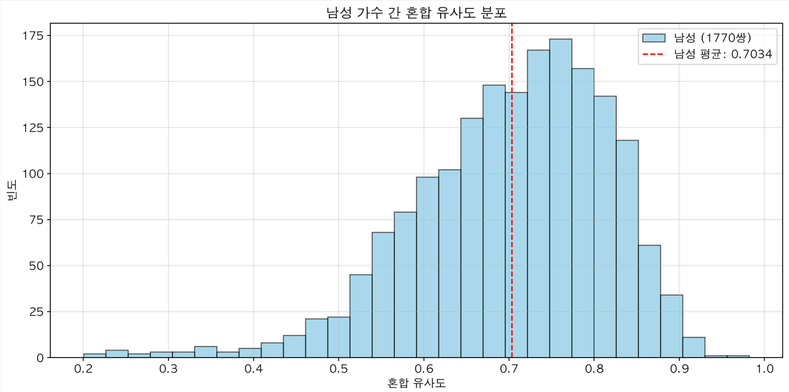
## timbre_embeddings/

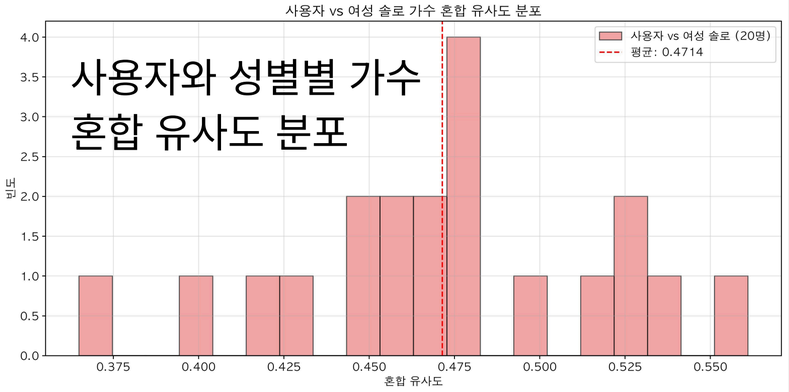
객체 | 속성

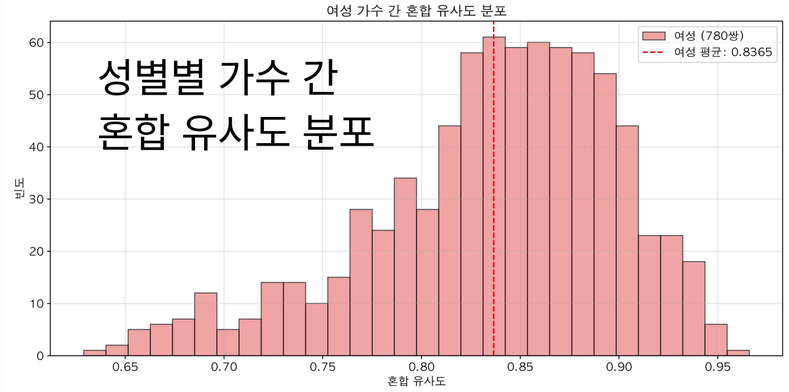
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 10CM_고백_embedding.json | json | 2025. 7. 16. pm 3:14:21 PM KST | 27.1 |
| ☐ | 10CM_그라데이션_embedding.json | json | 2025. 7. 16. pm 3:14:22 PM KST | 27.0 |
| ☐ | 10CM_나의_어깨에_기대어요_embedding.json | json | 2025. 7. 16. pm 3:14:23 PM KST | 27.0 |
| ☐ | 10CM_너에게_닿기를_embedding.json | json | 2025. 7. 16. pm 3:14:23 PM KST | 27.1 |
| ☐ | 10CM_노을_embedding.json | json | 2025. 7. 16. pm 3:14:24 PM KST | 27.2 |
| ☐ | 10CM_딱10CM만_embedding.json | json | 2025. 7. 16. pm 3:14:25 PM KST | 27.1 |

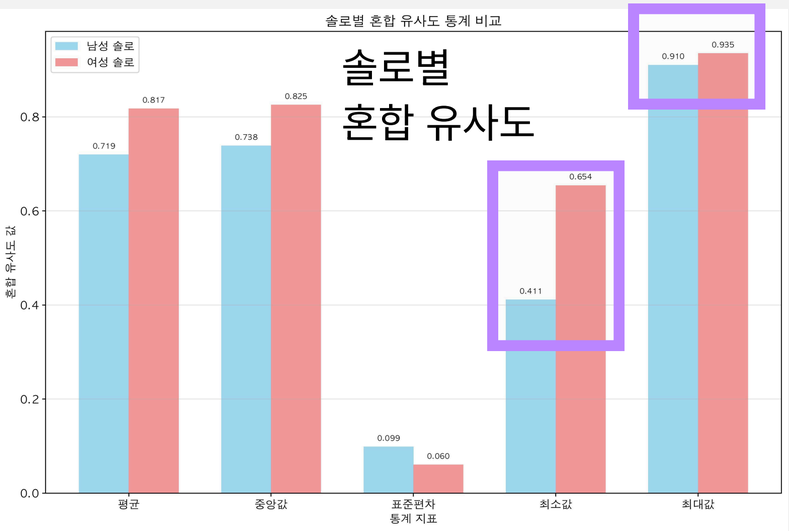
# 4. 프로젝트 수행 경과

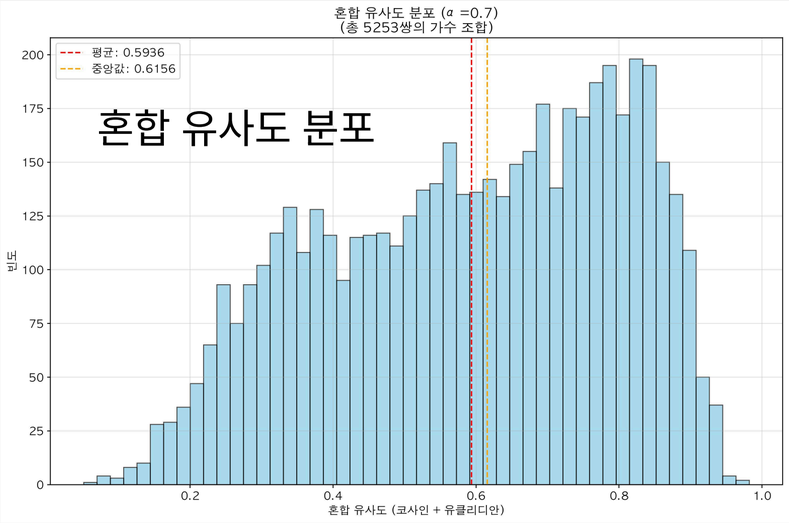

사용자 vs 남성 솔로 가수 혼합 유사도 분포
사용자 vs 남성 솔로 (40명)
평균: 0.3563
빈도
혼합 유사도


남성 가수 간 혼합 유사도 분포
남성 (1770쌍)
남성 평균: 0.7034
빈도
혼합 유사도


사용자 vs 여성 솔로 가수 혼합 유사도 분포
사용자 vs 여성 솔로 (20명)
평균: 0.4714
사용자와 성별별 가수
혼합 유사도 분포
빈도
혼합 유사도


여성 가수 간 혼합 유사도 분포
여성 (780쌍)
여성 평균: 0.8365
성별별 가수 간
혼합 유사도 분포
빈도
혼합 유사도

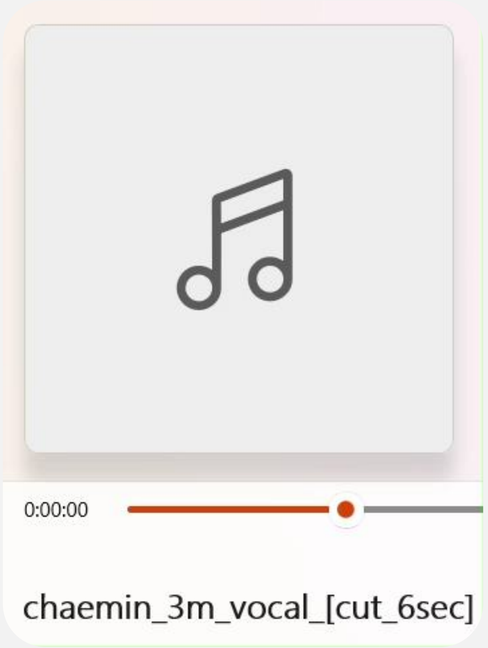

솔로별 혼합 유사도 통계 비교
남성 솔로
여성 솔로
솔로별
혼합 유사도
0.719
0.817
0.738
0.825
0.099
0.060
0.411
0.654
0.910
0.935
혼합 유사도 값
평균
중앙값
표준편차
최소값
최대값
통계 지표


혼합 유사도 분포 (α =0.7)
(총 5253쌍의 가수 조합)
평균: 0.5936
중앙값: 0.6156
혼합 유사도 분포
빈도
혼합 유사도 (코사인 + 유클리디안)

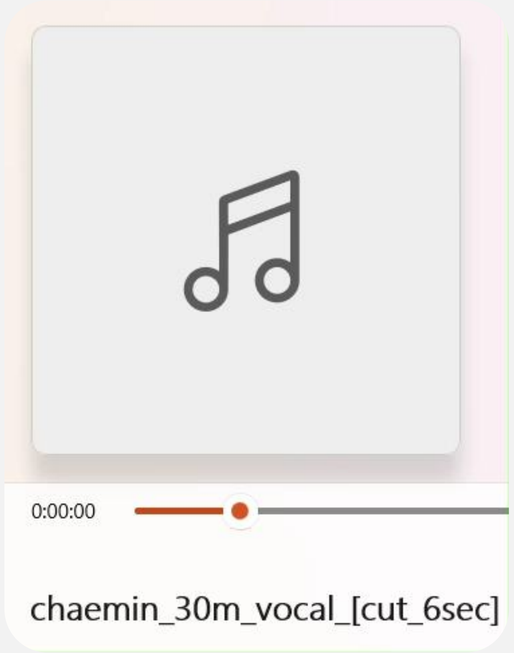
## 4. 프로젝트 수행 경과

# 보컬 합성

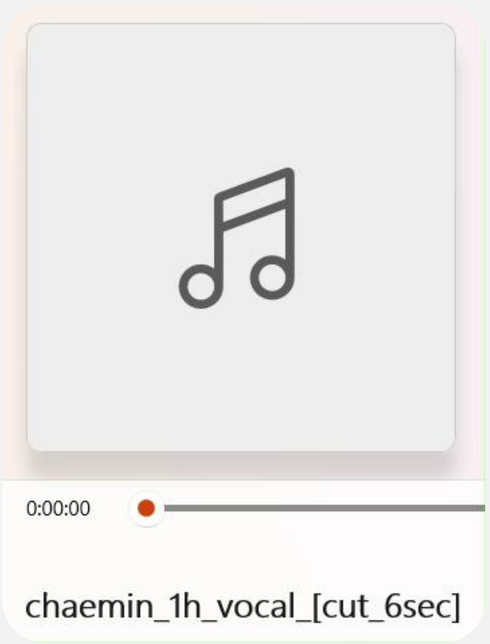
RVCV2




3분 학습



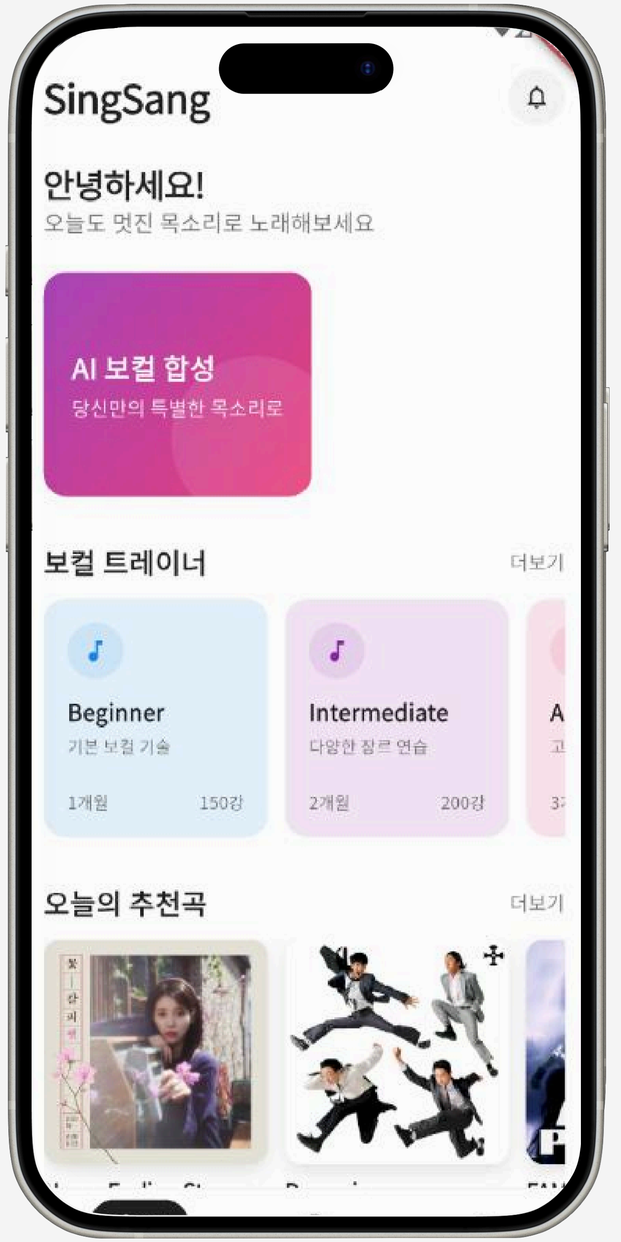

30분 학습

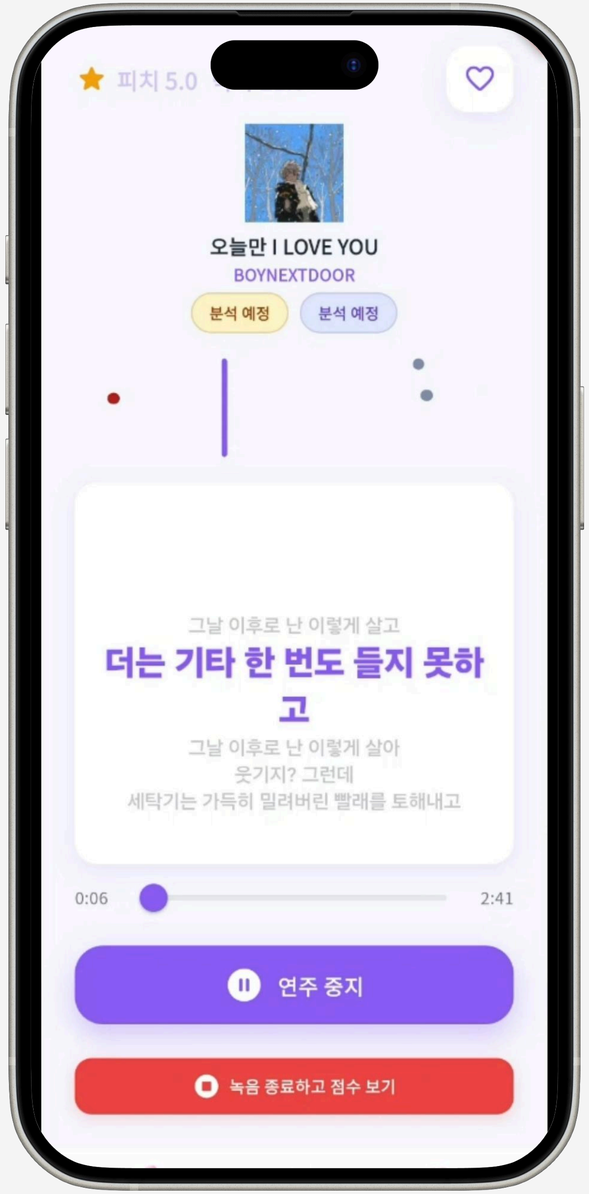



1시간 학습

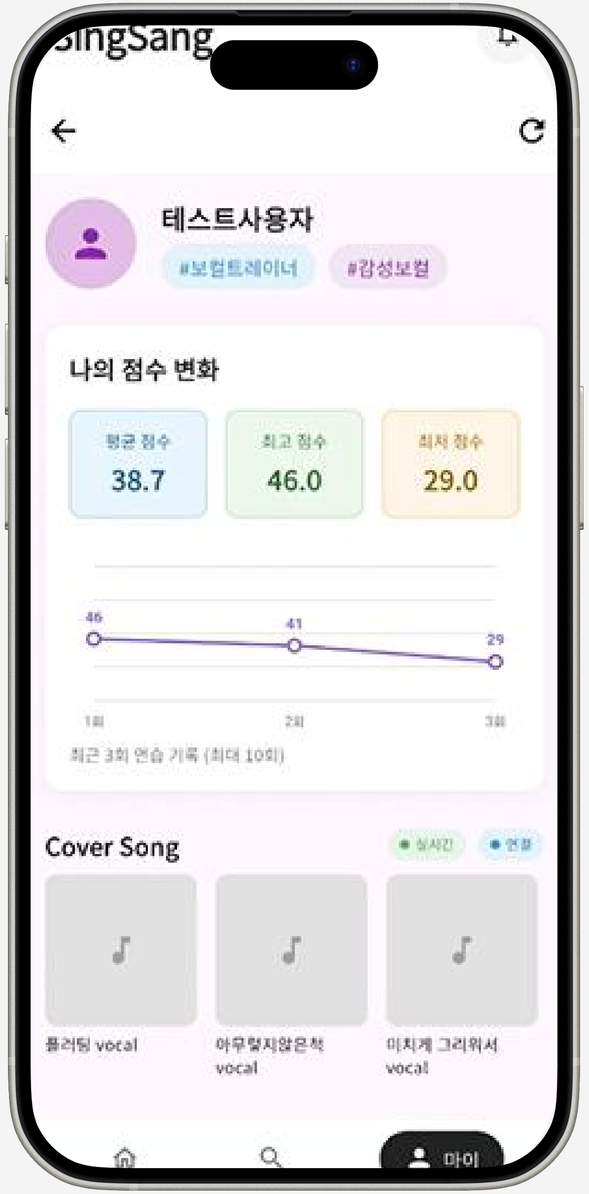
# 시연 영상


AI Vocal 합성 완료!
Never Ending Story - IU


SingSang
안녕하세요!
오늘도 멋진 목소리로 노래해보세요
AI 보컬 합성
당신만의 특별한 목소리로
보컬 트레이너
더보기
Beginner
기본 보컬 기술
1개월
150강
Intermediate
다양한 장르 연습
2개월
200강
오늘의 추천곡
더보기

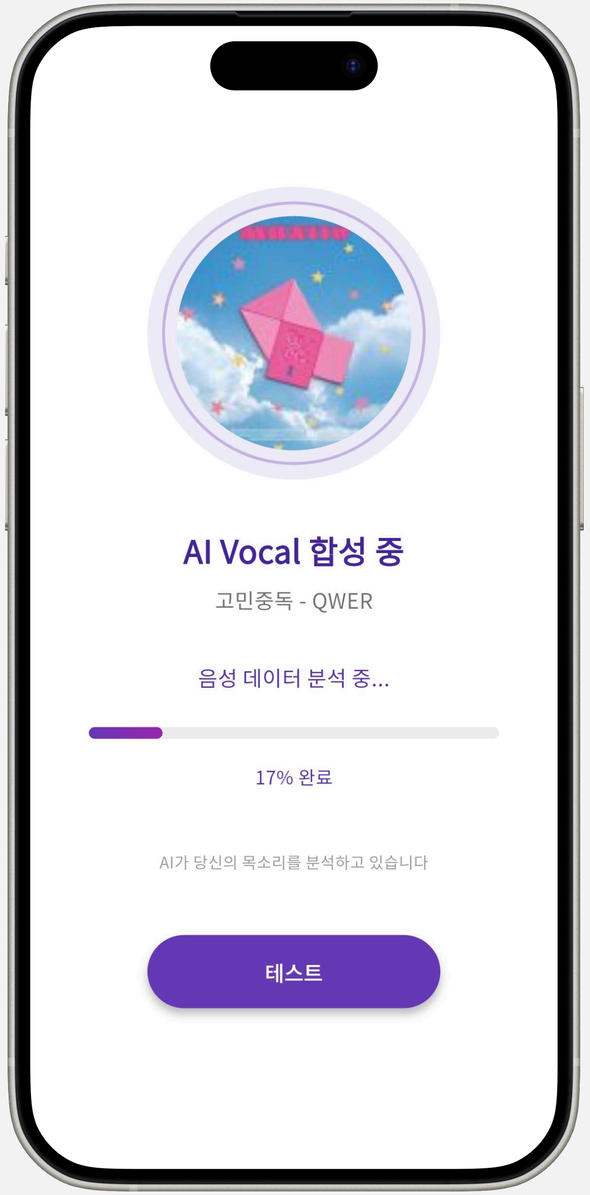

피치 5.0
오늘만 I LOVE YOU
BOYNEXTDOOR
분석 예정
분석 예정
그날 이후로 난 이렇게 살고
더는 기타 한 번도 들지 못하고
그날 이후로 난 이렇게 살아
웃기지? 그런데
세탁기는 가득히 밀려버린 빨래를 토해내고
0:06
2:41
연주 중지
녹음 종료하고 점수 보기


연습 중
고민중독
00:26
34
/ 100
훌륭한 연습이었어요!
(음정 + 박자) ÷ 2
음정
0
/ 100
박자
67
/ 100
보컬 비교 하러가기
홈으로 돌아가기


SingSang
테스트사용자
#보컬트레이너
#감성보컬
나의 점수 변화
평균 점수
38.7
최고 점수
46.0
최저 점수
29.0
46
41
29
1회
2회
3회
최근 3회 연습 기록 (최대 10회)
Cover Song
실시간
연결
플러팅 vocal
아무렇지않은척 vocal
미치게 그리워서 vocal
마이

# AI 보컬 합성 페이지

사용자의 음색 기반
AI 보컬 합성 가능






# 6. 자체 평가 및 의견

## 잘한 점

AWS 기반 환경 및 운영
각자 맡은 일에 대한
책임감을 가짐

## 아쉬운 점

의사소통 부족으로 인한
혼선 및 시간 낭비
초반 개발 환경 구축

## 보완할 점

모바일 환경 최적화 필요

## 느낀 점

시간 분배의 중요성

# References

[1] 윤영주. (2025년 6월 24일). AI 보컬 트레이너와 함께 음치 탈출. AI타임스. https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=143480
[2] 이진호. (2024년 2월 26일). 인공지능 보컬 트레이닝 서비스하는 스타트업 '연람'. 한경잡앤조이. https://plus.hankyung.com/apps/newsinside.view?aid=202402261458d
[3] WiseGuy Reports. (2024). Global Voice Training Software Market Research Report: By Application (Speech Improvement, Singing Lessons, Public Speaking), By Deployment Type (Cloud-Based, On-Premises, Hybrid), By End User (Individuals, Educational Institutions, Corporate Training), By Functionality (Real-Time Feedback, Personalized Training, Progress Tracking) and By Regional (North America, Europe, South America, Asia Pacific, Middle East and Africa) - Forecast to 2032. https://www.wiseguyreports.com/reports/voice-training-software-market

# Thank You

AI Vocal Training Service